

PROPOSAL TUGAS AKHIR

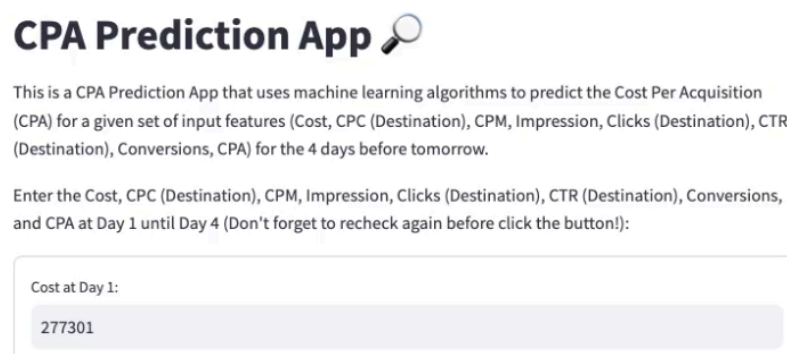
- Judul : PENERAPAN MODEL *MULTI LAYER PERCEPTRON* (MLP) DAN TEKNIK *SLIDING WINDOW* DALAM *FORECASTING* NILAI *COST PER ACQUISITION* (CPA) TIKTOK ADS PT EBLIETHOS DIGITAL INDONESIA

- Deskripsi :

Pada sebuah studi kasus, diketahui bahwa tim TikTok Ads PT Ebliethos Digital Indonesia membutuhkan prediksi nilai (matriks) CPA (*Cost Per Acquisition*) di hari berikutnya dikarenakan perlu adanya penentuan apakah iklan pada hari tersebut dimatikan atau tetap dijalankan sehingga pengeluaran anggaran perusahaan untuk penayangan iklan dapat diminimalisir. Selain itu, tim tersebut juga ingin memilih antara anggaran untuk sebuah iklan dinaikkan atau diturunkan (*scale up* atau *scale down*). Untuk itu, dilakukan sebuah penelitian dengan teknik *sliding window* serta *forecasting* nilai CPA dengan memilih satu di antara empat model *machine learning* berdasarkan inputan *features* dari matriks-matriks TikTok Ads lainnya, seperti: Cost, CPC (Cost Per Click) (Destination), CPM (Cost Per Mille), Impression, Clicks (Destination), CTR (Click-through Rate) (Destination), Conversions, dan CPA di empat hari sebelumnya serta dataset sebuah iklan yang telah tayang selama seratus hari (lampiran surat persetujuan pengambilan data mitra: https://bit.ly/Surat_Mitra).

Empat model algoritma *machine learning* yang digunakan dalam penelitian *forecasting* ini antara lain *Neural Network* atau *Multi Layer Perceptron*, *K-Nearest Neighbor*, *Decision Tree*, dan *Random Forest*. *Neural Network* adalah model yang terinspirasi oleh cara kerja neuron di otak manusia, yang terdiri dari sejumlah elemen pemrosesan informasi besar (neuron) yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk memecahkan masalah, umumnya untuk tugas klasifikasi atau prediksi (Ridho, et al., 2022). *K-Nearest Neighbor* (KNN) adalah metode klasifikasi objek berdasarkan data pembelajaran yang paling dekat dengan objek, bertujuan untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel pelatihan. *Decision Tree* adalah model prediksi yang menggunakan struktur pohon atau struktur hierarkis untuk mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan keputusan (Eska, 2018). *Random Forest* (RF) adalah metode yang dapat meningkatkan akurasi dengan menghasilkan atribut untuk setiap node secara acak, terdiri dari kumpulan pohon keputusan yang mengklasifikasikan data ke dalam kelas dengan menentukan *root node* dan diakhiri dengan beberapa *leaf node* untuk mendapatkan hasil akhir. (Debby, et al., 2020).

Target capaian dari penelitian *forecasting* ini adalah terpilihnya sebuah model *machine learning* dengan nilai RMSE (*Root Mean Square Error*) yang paling rendah dan *r* (*Pearson correlation coefficient*) yang paling tinggi sebagai alat prediksi nilai CPA. Dari penelitian yang dilakukan, telah tercapai beberapa hasil, yaitu : model MLP atau *Neural Network* dengan nilai RMSE sebesar 26529.660 dan *r* sebesar 0.890, model KNN atau *K-Nearest Neighbor* dengan nilai RMSE sebesar 35071.127 dan *r* sebesar 0.765, model DT atau *Decision Tree* dengan nilai RMSE sebesar 43043.547 dan *r* sebesar 0.669, dan model RF atau *Random Forest* dengan nilai RMSE sebesar 30006.747 dan *r* sebesar 0.835. Terlihat bahwa model MLP atau *Neural Network* memiliki nilai RMSE terbesar dan *r* terkecil sehingga dapat disimpulkan bahwa model MLP atau *Neural Network* merupakan model *machine learning* terbaik untuk memprediksi nilai CPA sebuah iklan TikTok Ads PT Ebliethos Digital Indonesia di keesokan harinya berdasarkan nilai historis kedelapan variabel di empat hari sebelumnya. Nilai RMSE sebesar 26529.660 berarti bahwa model MLP memiliki nilai toleransi eror (bisa lebih besar dari atau kurang dari) sebesar 26 ribuan dan nilai *r* sebesar 0.890 berarti memiliki nilai keakuratan sebesar 89,0%.



Gambar 1.0 Hasil Deploy Source Code Python ke Streamlit

- Tools/ Tech Stack : Python, Google Collaboratory, Streamlit
- Mitra/ Perusahaan : PT Ebliethos Digital Indonesia
- Daftar Pustaka :

Debby, Alita, & Rahman, A.. (2020). Pendeteksian Sarkasme Pada Proses Analisis Sentimen Menggunakan Random Forest Classifier. *Jurnal Komputasi*. 8(2): 50–58.

Eska, J. (2018). Penerapan Data Mining Untuk Prediksi Penjualan Wallpaper Menggunakan Algoritma C4.5 STMIK Royal Kisaran. *JURTEKSI (Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi)*.

Ridho, I. I., Mahalisa, G., Sari, D. R. Fikri I. (2022). Metode Neural Network Untuk Penentuan Akurasi Prediksi Harga Rumah, 13 (1), 57.